UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

ACTIVIDAD 1
INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD
ASIGNATURA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE

GRUPO 6
INTEGRANTES:

- FLORES CAETANO
- GUAMAN JORDAN
- MORALES ANTHONY
- NARVAEZ LEONARDO

DOCENTE:
ING. DIEGO GAMBOA

CARRERA:
INGENIERÍA EN SOFTWARE

Desarrollo

1. **Elección de Tema:** Cuál fue el “error de programación” de Fastly que dejó medios, redes y gobiernos sin páginas de internet

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/06/09/cual-fue-el-error-de-programacion-de-fastly-que-dejo-medios-redes-y-gobiernos-sin-paginas-de-internet/

2. Preguntas a responder:

Conceptos de Calidad del Software

- ¿Qué significa “calidad” en este contexto?
  En el contexto de los proveedores de servicio en la nube y CDN como FASTLY, la calidad significa garantizar una alta disponibilidad, estabilidad y fiabilidad. Dado que este tipo de empresas proporcionan servicios críticos para las actividades, un sistema de calidad debe ser lo más robusto para manejar interacciones sin colapsos.
- ¿El sistema cumplió con sus requisitos funcionales y no funcionales ¿Por qué sí o por qué no?
  - **Requisitos Funcionales:**

    No se cumplieron de manera adecuada. Uno de los requisitos funcionales básicos era permitir que los usuarios realizarán modificaciones en su plataforma de forma segura y correcta. Sin embargo, durante el incidente, un cliente inició un cambio de configuración considerado “válido”, el cual, en lugar de ejecutarse correctamente, activó un error de programación que había sido introducido previamente en el sistema.

  - **Requisitos No Funcionales:** El cumplimiento fue mixto.

    Por un lado, el sistema no cumplió con los requisitos de disponibilidad y tolerancia a fallos. La plataforma demostró ser altamente vulnerable, ya que un solo cambio de configuración provocó que el 85 % de la red de Fastly fallara, dejando fuera de servicio (total o parcialmente) a decenas de sitios web de gran relevancia, como The New York Times, CNN y la página web del Gobierno del Reino Unido.

Por otro lado, sí cumplió con los requisitos de monitoreo y tiempo de recuperación. La infraestructura de Fastly mostró excelentes capacidades de alerta y respuesta ante incidentes: detectaron la interrupción en tan solo un minuto, inhabilitaron rápidamente la configuración vulnerable y lograron que, en 49 minutos, el 95 % de la red volviera a operar con normalidad.

Evolución de la Calidad

- ¿Este tipo de fallo hubiera sido más probable en los años 90?
  Sí, este tipo de fallo hubiera sido mucho más probable en los años 90. En esa época los despliegues eran manuales, había pocas pruebas automatizadas y los bugs latentes pasaban fácilmente a producción sin que nadie los detectara.

- ¿Qué prácticas modernas (DevOps, CI/CD, pruebas automatizadas) podrían haber evitado este problema?
  CI/CD con pipelines que prueben configuraciones edge.
  Pruebas automatizadas (unitarias + integración) que simulen cambios de clientes.
  Feature flags o canary deployments para activar cambios poco a poco.
  Chaos engineering para probar fallos en producción controlada.

Costos de la Calidad

Identifiquen al menos 2 tipos de costos afectados:

- ¿Hubo costos de fallas externas (pérdida de usuarios, multas, reputación)?
  Costos de fallas externas: Sí. Los clientes perdieron ingresos estimados en decenas de millones de dólares (solo Amazon habría perdido alrededor de 32-34 millones en ventas en esa hora). Además, hubo daño a la reputación de Fastly y pérdida de confianza de clientes grandes.
  Costos de prevención y evaluación: Fastly invirtió en pruebas internas antes del fallo, pero no fue suficiente. El bug era latente y no se activaba en los entornos de prueba habituales, por lo que pasó desapercibido.

- ¿Se invirtió en prevención o evaluación antes del fallo? ¿Fue suficiente?
  Fastly sí invirtió en pruebas internas antes del fallo, pero no fue suficiente. El bug era latente y no se activaba en sus entornos de prueba habituales, por lo que pasó desapercibido. Después del incidente prometieron mejorar sus procesos.

Factores y Criterios de Calidad (ISO/IEC 25010)

- ¿Qué factor(s) de calidad fallaron? (Ej: confiabilidad, usabilidad, seguridad, mantenibilidad).
  Los que fallaron fueron:
  Confiabilidad: el sistema dejó de estar operativo bajo una condición válida.
  Mantenibilidad: el código tenía un bug que no fue fácil de detectar ni prevenir.

- ¿Cómo se podría medir este factor en el futuro? (Ej: tiempo de respuesta, tasa de errores, cobertura de pruebas).
  Para confiabilidad: porcentaje de uptime (ej. SLA de 99,99%), tiempo medio entre fallos y tasa de errores en producción.
  Para mantenibilidad: cobertura de pruebas automatizadas (>80%), tiempo promedio para detectar y corregir bugs, y uso de análisis estático de código en cada commit.